

Prop orbita accion grupo relacion equivalencia

Proposición 1. Sea θ una acción de grupo de G en X y $\sim$ una relación en X dada por

$$\forall x, y \in X : x \sim y \iff \exists g \in G : y = \theta(g, x) \iff y \in O_\theta(x).$$

Entonces, $\sim$ es de equivalencia. Es decir, las órbitas de los elementos de X por θ forman una partición de X . Al conjunto cociente lo denotamos por $X/G := X/\sim$.

Demostración: Comprobemos las condiciones de la definición:

- (i) $\forall x \in X : \theta(e, x) = x \implies x \sim x$ (con e neutro de G).
- (ii) Sean $x, y \in X$ tales que $x \sim y$. Entonces, $\exists g \in G : y = \theta(g, x)$ y, en consecuencia, $\exists g^{-1} \in G : \theta(g^{-1}, y) = \theta(g^{-1}, \theta(g, x)) = \theta(g^{-1} * g, x) = \theta(e, x) = x \implies y \sim x$.
- (iii) Sean $x, y, z \in X$ tales que $x \sim y$ y $y \sim z$. Entonces, $\exists g_1, g_2 \in G : y = \theta(g_1, x)$ y $z = \theta(g_2, y)$. Por tanto, $\exists g_2 * g_1 \in G : z = \theta(g_2, \theta(g_1, x)) = \theta(g_2 * g_1, x) \implies z \sim x$.

Como se cumple la reflexividad, simetría y transitividad, hemos terminado. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.